

COM10078 - EDII

Período 2026-1

13/05/2026

Professor

Data de entrega:

Valor:

Dalvan Ribeiro de Almeida

16/06/2026

100 Pontos

Algoritmos de Ordenação

1. Implementação em C dos treze seguintes algoritmos de ordenação:

bolha, bolha com critério de parada, inserção direta, inserção binária, inserção ternária, shell-sort, seleção direta, heapsort, quicksort, mergesort, radixsort e bucketsort.*

*: O algoritmo Quicksort utiliza um método de particionamento que, escolhido um elemento pivô, gera uma partição de elementos maiores ou iguais ao pivô e outra partição cujos elementos são menores ou iguais ao pivô. **Consideraremos, neste trabalho, duas formas de escolher o pivô:**

- O elemento central do bloco (*quicksortcentro*);
- Mediana de 3 elementos, onde os elementos escolhidos para tal média serão o primeiro, o central e o último(*quicksortmediana*).

Para realização dos experimentos, está disponibilizado no Classroom um conjunto de 6 (seis) instâncias, que possui a configuração de um número por linha.

Como saída deve ser gerado o arquivo *saida.txt* com os números da entrada ordenados, sendo cada número em uma linha (sem espaço depois do número), seguidos do número de comparações, número de trocas e o tempo de execução do algoritmo de ordenação.

Obs.: Defina o tempo máximo de execução como 24 horas para cada algoritmo/instância, caso a ordenação não termine nesse tempo, registre no artigo que o algoritmo esgotou o tempo limite.

2. Documentação

- Como resultado deste trabalho deverá ser produzido um artigo técnico em LaTeX utilizando o padrão de artigos. Na documentação deverão ser apresentadas comparações entre os algoritmos com entradas de tamanho igual a 10000 e 1000000 (considerar as instâncias disponibilizadas). Para discutir os resultados, construir gráficos e tabelas, apresentando o número de comparações, número de trocas e o tempo de execução do algoritmo para cada tipo de entrada proposto: aleatória, crescente e decrescente. Uma detalhada discussão sobre os resultados também deverá ser apresentada.

3. Apresentação

- A partir de sorteio, cada grupo apresentará, em horário de aula, 1(um) algoritmo (com exceção do Bolha, que será apresentado em conjunto com o bolha com critério de parada).

Na apresentação deverá ser apresentado os detalhes de implementação e uma discussão sobre os resultados.

Cada grupo terá 15 (quinze) minutos para a apresentação, com tolerância de 5 (cinco) minutos. Ao final da apresentação poderá ser realizada uma arguição.

4. Considerações importantes

- Preze pelas boas práticas de programação. Modularize o seu código adequadamente. Crie arquivos .c e .h para cada módulo do seu sistema. Em especial, crie arquivos exclusivos para manipular as estruturas de dados dos tipos abstratos de dados que você estiver representando.
- Entrega:
Este trabalho deve ser feito em grupos de **duas** pessoas e deve ser enviado para pelo ambiente Google Classroom.
O arquivo com o trabalho a ser enviado deve ser compactado, contendo os arquivos com os códigos dos programas e o arquivo com a documentação em pdf.
- O valor da nota será dividido da seguinte forma: 40% para o artigo e 60% para a apresentação. A cada dia de atraso, o valor do trabalho valerá menos 1 ponto.